

Técnicas de Teste

Livia Hermano

Teste de Regressão

Testar novamente funcionalidade que já funcionam, depois de uma mudança de código

Objetivo: Garantir que uma correção ou nova feature não quebrou algo que já estava pronto.

Exemplo: Uma rede social adiciona “editar comentário” – Reexecuta os testes de criar e excluir o comentário

Teste de Estresse:

Testa o sistema em condições externas, acima do limite normal de uso, para ver onde e como ele falha

Objetivo não é confirmar se funciona bem é descobrir o ponto limite do software.

Teste de Performance:

Mede velocidade, tempo de resposta e uso de recursos (CPU, memória) do sistema sob uso normal

Diferente do teste de estresse aqui o volume é realista, o foco é a qualidade da resposta.

Exemplo: medir quanto tempo uma tela de resultados de busca demora para carregar com uso normal de usuários.

Teste de Recuperação:

Verifica se o sistema consegue voltar ao normal depois de uma falha (queda de energia, perda de conexão, crash do servidor).

Avalia se os dados são preservados e se o sistema retorna de forma segura.

Exemplo: desliga a energia de um totem de autoatendimento no meio de um pedido e checar se ele recupera o estado ao religar.

Teste de Segurança:

Verifica se o sistema protege dados e funcionalidades contra acessos não autorizados, ataques e vulnerabilidades.

Testa autenticação, autorização, criptografia e proteção contra invasões.

Exemplo: Tentar acessar a área de administrador de um site usando uma URL direta, sem estar logado como admin.

Teste de Paralelo:

Compara o comportamento de duas versões do sistema (a antiga e a nova) rodando ao mesmo tempo, com as mesmas entradas.

Objetivo: garantir que a versão nova produz os mesmos resultados corretos que a antiga, antes de substituí-la de vez.

Exemplo: Rodar o sistema antigo de folha de pagamento de uma empresa junto com o novo, comparando se os valores calculados batem.

Exercício de Fixação

App de Delivery em dia de promoção

O app normalmente recebe 500 pedidos por hora. A empresa vai lançar uma promoção que pode multiplicar isso por 20.

Tarefa: Descreva como você montaria um teste de estresse para esse cenário e cite 2 possíveis falhas que esse teste poderia revelar.

- ➔ Testar se o app consegue receber mais pedidos por hora que o normal, simulando a situação vendo se possíveis falhas, como o app ficar lento e demorando para dar resposta ou não aceitar os pedidos, por causa da sobrecarga.

Sistema de Consulta de Notas Online

No início do semestre, cerca de 300 alunos acessam o sistema por dia para ver as faltas. A escola quer garantir uma boa experiência de uso.

Tarefa: Defina uma métrica de performance aceitável para esse sistema (ex: tempo máximo de carregamento) e justifique por que esse limite faz sentido para o contexto.

- ➔ Uma métrica aceitável para esse sistema é o tempo máximo de carregamento ser 1 minuto, porque assim, com o volume de uso, o sistema consegue funcionar consistentemente para todos os usuários, dessa forma garantindo uma boa experiência.

Sistema de Matrículas de uma Escola

O time corrigiu um bug no módulo de “cancelamento de matrícula”.

O sistema também tem os módulos de “cadastro de aluno”, “emissão de boletim” e “pagamento de mensalidade”, que não foram alterados.

TAREFA: Explique por que um teste de regressão é necessário aqui, e liste 2 funcionalidades que você testaria novamente mesmo sem terem sido alterados diretamente.

- ➔ Um teste de regressão é necessário porque ao corrigir o bug do cancelamento de matrícula, funcionalidades que estão conectadas podem sofrer consequências, assim é necessário garantir que a correção não quebrou algo que já estava pronto. Assim eu testaria a emissão de boletins e o pagamento da mensalidade, já que ao cancelar a matrícula, esses dois módulos sofrem alterações sobre se o usuário pode recebê-los ainda.

Sistema de Pedidos de uma Cantina

Um cliente está finalizando um pedido pelo app quando a conexão com o servidor cai por 10 segundos.

TAREFA: Liste 2 comportamentos esperados do sistema para ser considerado “recuperado com sucesso” e 1 comportamento que indicaria falha grave.

- ➔ Comportamentos esperados do sistema para ser recuperado com sucesso é os dados do pedido permanecerem intactos e o cliente conseguir finalizar o pedido normalmente depois. Porém, se o sistema limpasse o pedido ou finalizasse do jeito que estava, isso seria uma falha grave.

App de Delivery com Área de Entregador

O app tem uma área exclusiva para entregadores verem pedidos e ganhos, separada da área do cliente comum.

TAREFA: Liste 2 testes de segurança que você faria para garantir que um cliente comum não consiga acessar a área do entregador.

- ➔ Testar entrar na área dos entregadores com uma conta normal e testar se há autenticação de que quem está acessando realmente é um entregador autorizado a entrar na área.

Migração do Sistema de Notas de uma Escola

A escola vai trocar o sistema antigo de lançamento de notas por um novo, mas antes precisa garantir que os cálculos de média estão corretos.

TAREFA: Descreva como aplicar teste paralelo nesse cenário e o que a equipe deve fazer se os dois sistemas apresentarem resultados diferentes.

- ➔ É necessário ver se o novo sistema mantém as coisas corretas do sistema antigo, assim rodando os dois sistemas juntos para comparar se o cálculo das médias funciona da mesma forma. Se

apresentar resultados diferentes a equipe deve arrumar a falha do sistema novo.